

Changement de référentiel en mécanique classique

Introduction

I. Mouvement d'un solide

- 1) Définition d'un solide
- 2) Degrés de liberté d'un solide
- 3) Mouvement d'un solide
 - a) Solide en translation
 - b) Solide en rotation autour d'un axe fixe
 - c) Cas général

II. Dérivation d'un vecteur par rapport au temps

- 1) Dérivées des vecteurs de base de $\mathcal{R}'$ dans $\mathcal{R}$
- 2) Dérivation d'un vecteur quelconque
- 3) Composition des vecteurs rotation

III. Composition des vitesses

- 1) Vitesse d'un point dans deux référentiels
- 2) Loi de composition des vitesses
- 3) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$
- 4) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$

IV. Composition des accélérations

- 1) Accélération d'un point dans deux référentiels
- 2) Composition des accélérations
- 3) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$
- 4) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$

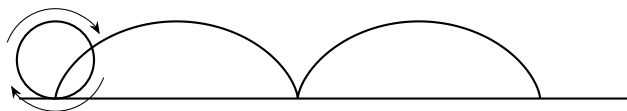
Annexe

Introduction

La cinématique étudie le mouvement. Le mouvement est relatif : il dépend du référentiel d'étude.

La chute d'une balle dans un train en est un exemple.

Exemple : une roue de vélo



La trajectoire est une cycloïde dans $\mathcal{R}$ lié au sol. Elle est circulaire dans le référentiel lié au centre de la roue.

L'objectif est de relier les vitesses et les accélérations dans deux référentiels :

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) \longleftrightarrow \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M), \quad \vec{a}_{\mathcal{R}}(M) \longleftrightarrow \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M).$$

Un référentiel est l'association d'un repère d'espace (un solide) et d'une horloge. En mécanique classique, on ignore l'horloge.

I. Mouvement d'un solide

I.1. Définition d'un solide

Un solide indéformable est un solide idéal tel que

$$\forall M \in S, \forall N \in S, \quad \overline{MN} = \text{cste} \quad \text{au cours du temps.}$$

I.2. Degrés de liberté d'un solide

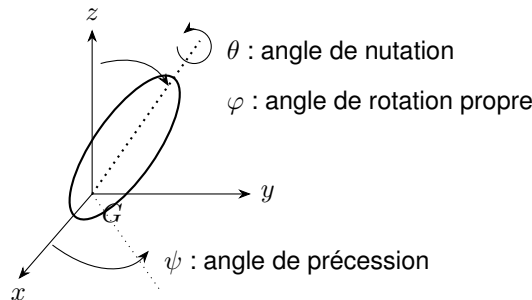
Les degrés de liberté d'un système sont les paramètres nécessaires, suffisants et indépendants pour déterminer sans ambiguïté sa position et son mouvement.

Exemples

Un point matériel possède :

- deux degrés de liberté sur une surface ;
- un degré de liberté sur un fil ;
- trois degrés de liberté s'il est libre dans l'espace.

Un solide possède six degrés de liberté : trois pour la position de G et trois angles d'Euler (hors programme).



I.3. Mouvement d'un solide

a) Solide en translation

Un solide S est en translation dans un référentiel $\mathcal{R}$ si

$$\forall M \in S, \forall N \in S, \quad \overline{MN} = \text{cste} \quad \text{au cours du temps.}$$

Conséquences

Soit O un point fixe de $\mathcal{R}$.

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\overline{MN}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0} &\iff \left. \frac{d\overline{MO}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \left. \frac{d\overline{ON}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0} \\ &\iff -\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) + \vec{v}_{\mathcal{R}}(N) = \vec{0} \\ &\iff \vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(N), \quad \forall M, N \in S. \end{aligned}$$

Il n'y a que trois degrés de liberté : le mouvement d'un point donne le mouvement du solide.

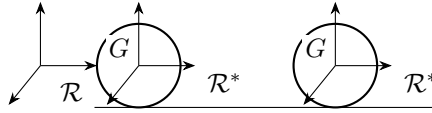
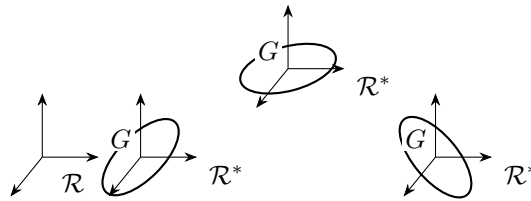
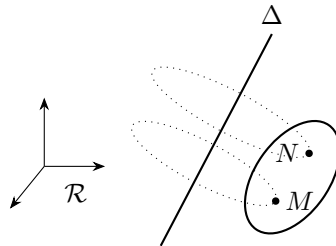
Cas particuliers

- En translation rectiligne, la vitesse instantanée garde toujours la même direction.
- En translation rectiligne uniforme, elle conserve la même direction, le même sens et la même norme.
- En translation circulaire, chacun des points a une trajectoire circulaire.

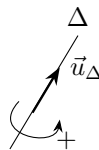
Hors programme : référentiel barycentrique

Le référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$, associé à un système Σ par rapport à un autre référentiel $\mathcal{R}$, vérifie :

- $\mathcal{R}^*$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$;
- le centre d'inertie G de Σ est fixe dans $\mathcal{R}^*$.

Exemple : une roue, $\Sigma = \text{roue}$ **Exemple : un ballon de rugby****b) Solide en rotation autour d'un axe fixe**

Tous les points M du solide ont une trajectoire circulaire autour de l'axe Δ , avec la même vitesse angulaire $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$. Il n'y a qu'un seul degré de liberté : l'angle θ . Le sens de θ est donné par $\vec{u}_\Delta$.

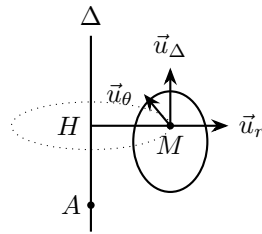


$$\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} = \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\Delta.$$

Ce vecteur rotation a une direction constante ; son sens et sa norme peuvent changer.

Calcul de $\vec{v}_{\mathcal{R}}(M)$

La vitesse est différente pour les différents points. H est le projeté orthogonal de M sur Δ . On utilise la base cylindrique associée à Δ : $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\Delta)$.



$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = HM \dot{\theta} \vec{u}_{\theta}.$$

Si $M \in \Delta$, alors $\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{0}$.

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{HM}.$$

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{AM}.$$

Ici, $A \in \Delta$ est fixe dans $\mathcal{R}$.

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\overrightarrow{MN}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \left. \frac{d\overrightarrow{MO}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \left. \frac{d\overrightarrow{ON}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\ &= -\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) + \vec{v}_{\mathcal{R}}(N) \\ &= -\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{AM} + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{AN} \\ &= \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge (\overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM}). \end{aligned}$$

$$\left. \frac{d\overrightarrow{MN}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{MN}, \quad \forall M, N \in S.$$

Remarque hors programme : particule chargée dans un champ $\vec{B}$ uniforme

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Le travail est nul, donc $E_c = \text{cste}$ et $v = \text{cste}$. On considère un mouvement plan, avec $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$ à $t = 0$.

Base de Frenet

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \underbrace{\frac{dv}{dt} \vec{T}}_{=0} + \frac{v^2}{R} \vec{N}.$$

$$\frac{mv^2}{R} \vec{N} = q\vec{v} \wedge \vec{B} = qv\vec{T} \wedge B\vec{u}_z.$$

On suppose la charge q positive.

On obtient $R = \frac{mv}{qB}$: la trajectoire est circulaire.

Autre méthode

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \underbrace{-\frac{q}{m} \vec{B}}_{=\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}}} \wedge \vec{v}.$$

On retrouve la pulsation cyclotron : le vecteur vitesse tourne autour d'un axe.

c) Cas général

On peut toujours définir un vecteur rotation instantané $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}}(t)$, dont le sens, la direction et la norme dépendent du temps. La relation suivante est admise dans le cas général :

$$\left. \frac{d\vec{MN}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}}(t) \wedge \vec{MN}, \quad \forall M, N.$$

Le cas général n'est pas explicitement au programme. Sont au programme :

→ la translation de S dans $\mathcal{R}$:

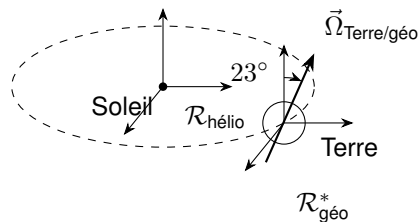
$$\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} = \vec{0} \implies \left. \frac{d\vec{MN}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0};$$

→ la rotation de S autour d'un axe fixe : $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}}$ a une direction constante.

Le mouvement d'un solide est en général très compliqué. On décompose le problème en deux :

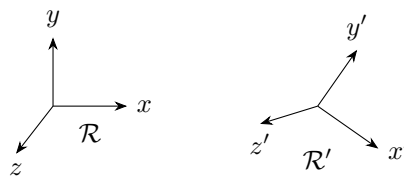
1. le mouvement de G dans $\mathcal{R}$;
2. le mouvement de S dans $\mathcal{R}^*$: G est fixe et l'axe instantané de rotation passe par G .

Exemple



G est le centre d'inertie de la Terre. La Terre tourne autour de l'axe polaire.

II. Dérivation d'un vecteur par rapport au temps



Soit $\vec{v}$ un vecteur quelconque :

$$\vec{v}(t) = x(t)\vec{x} + y(t)\vec{y} + z(t)\vec{z} = x'(t)\vec{x}' + y'(t)\vec{y}' + z'(t)\vec{z}'.$$

$$\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \dot{x}(t)\vec{x} + \dot{y}(t)\vec{y} + \dot{z}(t)\vec{z}.$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \dot{x}'(t)\vec{x}' + x'(t) \left. \frac{d\vec{x}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\ &\quad + \dot{y}'(t)\vec{y}' + y'(t) \left. \frac{d\vec{y}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \dot{z}'(t)\vec{z}' + z'(t) \left. \frac{d\vec{z}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}}. \end{aligned}$$

$$\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \dot{x}'(t)\vec{x}' + \dot{y}'(t)\vec{y}' + \dot{z}'(t)\vec{z}'.$$

II.1. Dérivées des vecteurs de base de $\mathcal{R}'$ dans $\mathcal{R}$

Cas où $\mathcal{R}'$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$

$$\left. \frac{d\vec{x}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0}, \quad \left. \frac{d\vec{y}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0}, \quad \left. \frac{d\vec{z}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0}.$$

Cas où $\mathcal{R}'$ est en rotation autour d'un axe Δ fixe dans $\mathcal{R}$

$$\left. \frac{d\vec{x}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{x}', \quad \left. \frac{d\vec{y}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{y}', \quad \left. \frac{d\vec{z}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{z}'.$$

Cas général (hors programme)

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{x}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t) \wedge \vec{x}', \\ \left. \frac{d\vec{y}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t) \wedge \vec{y}', \\ \left. \frac{d\vec{z}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}(t) \wedge \vec{z}'. \end{aligned}$$

Les expressions sont les mêmes que pour la rotation, mais $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est variable.

II.2. Dérivation d'un vecteur quelconque

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \dot{x}'(t)\vec{x}' + \dot{y}'(t)\vec{y}' + \dot{z}'(t)\vec{z}' \\ &+ x'(t) \left. \frac{d\vec{x}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + y'(t) \left. \frac{d\vec{y}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + z'(t) \left. \frac{d\vec{z}'}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\ &= \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} + x'(t)\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{x}' + y'(t)\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{y}' + z'(t)\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{z}'. \end{aligned}$$

$$\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}(t).$$

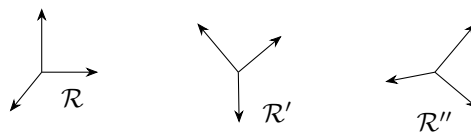
★★

Remarque : si $\mathcal{R}'$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$, alors $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = \vec{0}$ et

$$\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'}.$$

Remarque : $\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$ et $\left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'}$ sont deux vecteurs différents.

II.3. Composition des vecteurs rotation



On veut montrer que :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}.$$

★★★

Soit $\vec{v}(t)$ quelconque.

$$\begin{aligned}\left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathcal{R}} &= \left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathcal{R}''} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}} \wedge \vec{v} \\ &= \underbrace{\left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathcal{R}'}}_{=\left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathcal{R}''} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}'} \wedge \vec{v}} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}.\end{aligned}$$

D'où

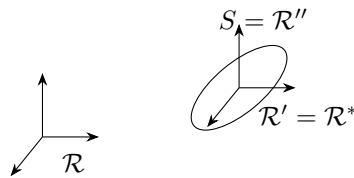
$$\left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathcal{R}''} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}} \wedge \vec{v} = \left.\frac{d\vec{v}}{dt}\right|_{\mathcal{R}''} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}'} \wedge \vec{v} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v},$$

puis

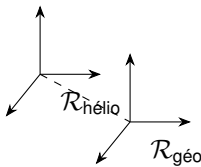
$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}} \wedge \vec{v} = (\vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}) \wedge \vec{v}.$$

Cette égalité est vraie pour tout $\vec{v}$.

Exemples



$$\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}^*} + \underbrace{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}^*/\mathcal{R}}}_{=\vec{0} : \text{translation}}, \quad \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}^*}.$$



$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \mathcal{R}_{\text{héliocentrique}}, \\ \mathcal{R}' &= \mathcal{R}_{\text{géocentrique}} = \mathcal{R}_{\text{Terre}}^*, \\ \mathcal{R}'' &= \mathcal{R}_{\text{terrestre}}.\end{aligned}$$

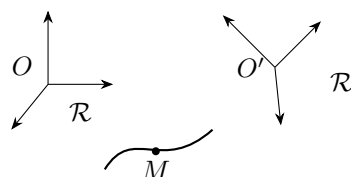
$$\vec{\Omega}_{\text{Terre}/\mathcal{R}_{\text{hélio}}} = \vec{\Omega}_{\text{Terre}/\mathcal{R}_{\text{gé}}} + \underbrace{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_{\text{gé}}/\mathcal{R}_{\text{hélio}}}}_{=\vec{0} : \text{translation}}.$$

$$\vec{\Omega}_{\text{Terre}/\mathcal{R}_{\text{hélio}}} = \vec{\Omega}_{\text{Terre}/\mathcal{R}_{\text{gé}}}.$$

On retrouve le jour sidéral : 23 h 56 min.

III. Composition des vitesses

III.1. Vitesse d'un point dans deux référentiels



On considère $\vec{v}_{\mathcal{R}}(M)$ et $\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)$. O est un point fixe dans $\mathcal{R}$ et O' un point fixe dans $\mathcal{R}'$.

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \left.\frac{d\vec{OM}}{dt}\right|_{\mathcal{R}}, \quad \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) = \left.\frac{d\vec{O'M}}{dt}\right|_{\mathcal{R}'}.$$

Par changement d'origine,

$$\begin{aligned}\left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\mathcal{R}} &= \left.\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}\right|_{\mathcal{R}} + \left.\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right|_{\mathcal{R}} \\ &= \vec{v}_{\mathcal{R}}(O') + \left.\frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt}\right|_{\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}.\end{aligned}$$

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathcal{R}}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}.$$

III.2. Loi de composition des vitesses

Le point coïncident P est le point fixe dans $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M à un instant t . Appliquons la formule à P :

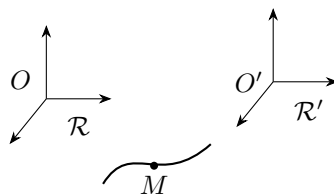
$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(P) = \underbrace{\vec{v}_{\mathcal{R}'}(P)}_{=\vec{0} : P \text{ fixe}} + \vec{v}_{\mathcal{R}}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \underbrace{\overrightarrow{O'P}}_{=\overrightarrow{O'M} : \text{coïncidence}}.$$

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(P) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} = \vec{v}_e.$$

La vitesse d'entraînement est la vitesse du point coïncident. La loi de composition des vitesses s'écrit :

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{v}_e(M).$$

III.3. Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$



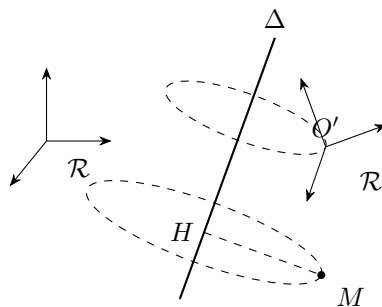
P coïncide avec M à un instant t et est fixe dans $\mathcal{R}'$. On cherche $\vec{v}_e(M)$:

$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(P) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(O').$$

Tous les points fixes de $\mathcal{R}'$ ont la même vitesse dans $\mathcal{R}$.

$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(O').$$

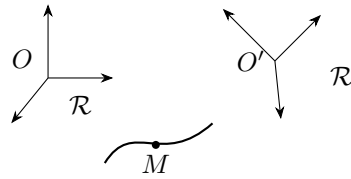
III.4. Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$



$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}}(P) = HM \Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \vec{u}_\theta = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{HM}.$$

IV. Composition des accélérations

IV.1. Accélération d'un point dans deux référentiels



$$\vec{a}_{\mathcal{R}}(M) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right|_{\mathcal{R}}, \quad \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O'M}}{dt^2} \right|_{\mathcal{R}'}.$$

On a déjà :

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathcal{R}}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}.$$

En dérivant dans $\mathcal{R}$,

$$\begin{aligned} \vec{a}_{\mathcal{R}}(M) &= \left. \frac{d\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + \underbrace{\left. \frac{d\vec{v}_{\mathcal{R}}(O')}{dt} \right|_{\mathcal{R}}}_{=\vec{a}_{\mathcal{R}}(O')} \\ &\quad + \left. \frac{d\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \left. \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \\ &= \underbrace{\left. \frac{d\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'}}_{=\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M)} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{a}_{\mathcal{R}}(O') \\ &\quad + \left. \frac{d\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \left[\left. \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} \right] \\ &= \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{a}_{\mathcal{R}}(O') + \left. \frac{d\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} \\ &\quad + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \left[\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{a}_{\mathcal{R}}(M) &= \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) + 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) \\ &\quad + \vec{a}_{\mathcal{R}}(O') + \left. \frac{d\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} \\ &\quad + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \left(\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} \right). \end{aligned}$$

**

IV.2. Composition des accélérations

Pour le point coïncident P ,

$$\begin{aligned} \vec{a}_{\mathcal{R}}(P) &= \vec{0} + \vec{0} + \left(\vec{a}_{\mathcal{R}}(O') + \left. \frac{d\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} \right. \\ &\quad \left. + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \left(\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \underbrace{\overrightarrow{O'P}}_{=\overrightarrow{O'M}} \right) \right). \end{aligned}$$

L'accélération d'entraînement est

$$\vec{a}_e(M) = \vec{a}_{\mathcal{R}}(P).$$

$$\vec{a}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) + \underbrace{2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)}_{=\vec{a}_c(M) : \text{accélération de Coriolis}} + \vec{a}_e(M).$$

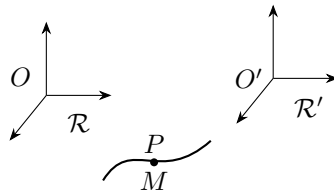
$$\vec{a}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{a}_c(M) + \vec{a}_e(M).$$

Avec :

$$\vec{a}_c(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M).$$

$$\vec{a}_e(M) = \vec{a}_{\mathcal{R}}(P).$$

IV.3. Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$

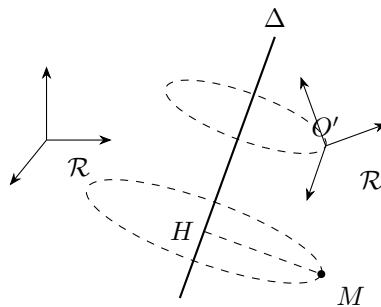


$$\vec{a}_e(M) = \vec{a}_{\mathcal{R}}(P) = \vec{a}_{\mathcal{R}}(O').$$

Tous les points de $\mathcal{R}'$ ont la même vitesse dans $\mathcal{R}$, donc la même accélération. Comme $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = \vec{0}$, on a $\vec{a}_c = \vec{0}$.

$$\vec{a}_c(M) = \vec{0}.$$

IV.4. Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$



$$\begin{aligned} \vec{a}_e(M) &= \vec{a}_{\mathcal{R}}(P) \\ &= -HM \Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}^2 \vec{u}_r + HM \underbrace{\dot{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}_{=0 \text{ en rotation uniforme}} \vec{u}_{\theta}. \end{aligned}$$

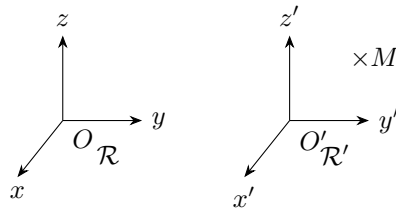
$$\vec{a}_e(M) = -\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}^2 \overrightarrow{HM}.$$

$$\vec{a}_c(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M).$$

Annexe

Transformation de Galilée

$\mathcal{R}'$ est en translation rectiligne uniforme. À $t = 0$, $O = O'$ et $\overrightarrow{OO'} = vt\vec{u}_y$.



$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}, \quad \begin{cases} x = x', \\ y = y' + vt, \\ z = z'. \end{cases}$$

Le temps est absolu :

$$\vec{u}_x = \vec{u}_{x'}, \quad \vec{u}_y = \vec{u}_{y'}, \quad \vec{u}_z = \vec{u}_{z'}.$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x}', \\ \dot{y} = \dot{y}' + v, \\ \dot{z} = \dot{z}'. \end{cases}$$

$$\vec{v}_{\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + v\vec{u}_y.$$

On obtient le même résultat avec la loi de composition des vitesses.